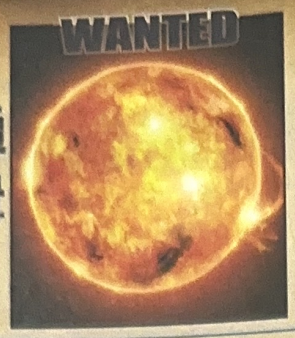
攻擊地球最猛烈的兇手



通緝

主嫌：太陽

1. 太陽的光與熱是地球生物賴以為生的要素，但同時太陽也是宇宙中給予我們最多致命傷害的天體。
2. 武器：短波輻射、太陽風和宇宙射線。
3. 危險指標：當黑子數量**愈多**，日冕範圍**愈大**，太陽閃焰發生頻率**變高**，表示太陽表面活動**愈頻繁**，就要注意啦！此時發出來的**短波輻射**與**帶電粒子**均會比較多。

- **太陽風**：主要由質子、氦原子核與電子組成。
- **宇宙射線**：移動速度接近光速的一種高能帶電粒子，部分來自於太陽，另一部分來自於太陽系外的劇烈星體活動，例如超新星爆炸。

2 地球的適居性



地球的適居性

- **質量適當的恆星**
 - 恆星質量太大，壽命就會很短，以致於行星還沒機會形成生命，或演化出多樣生命體時，此恆星系統就要滅亡了。
- **與太陽的距離恰當**
 - 距離太近太熱，離太遠則太冷，地球在太陽系中的位置恰當，位於溫度範圍可讓**液態水**大量存在於地表的「適居帶」中。
- **地球質量與體積大小適中**
 - **抓住的大氣厚度適中**
 - 假如大氣厚度
 - 太厚（像我一樣：金星）
 - 阻擋許多太陽能量，使能量難以至地表。
 - 若溫室氣體太多，溫室效應太強，溫度會過高。
 - 太薄或無（像我一樣：火星）
 - 恆溫效果差
 - 白天無法阻擋太多太陽能量，使得較多能量到達地表。
 - 晝夜溫差大
 - 夜晚溫室氣體少，無法吸收（留住）太多地表往外輻射出去的紅外線。
 - 阻擋隕石效果較弱
 - 阻擋短波輻射效果較弱
 - **行星不會太快冷卻**
 - 仍保有液態的外核，感應出磁場，阻擋外來的帶電粒子。
 - 仍有板塊運動，保持多樣的地貌環境，提供孕育多樣生物的環境。也帶動碳與水等重要物質的循環，幫助維持地表溫度的穩定。
 - 若行星質量太小，會很快冷卻，因而無上述兩項優點。

小試身手

◎ 附圖為太陽的分層結構與表面活（未依真實比例繪製），太陽的含光球層、色球層與日冕，我的太陽為光球層，其在可見光波黑子也位於光球層，是太陽表溫的暗區。日冕是太陽最外圍於溫度很高，因此氣體呈現游時則稱為太陽風，而閃焰則是量的帶電粒子與電磁波。試回

1. 請問我們地球主要帶電粒子、γ 射線

答案：

_____ 2. 當下列哪些現象發增？（A～D 選二一層？（E～F 選

(A) 彗星剛通過近日
(C) 太陽黑子數目
(E) 磁層

_____ 3. 當同樣的一群流的引力吸入，比坑直徑，下列敘

(A) 火星上看到的
(B) 火星上看到的
(C) 地球的大氣密燒損失較多
(D) 地球的重力場導致隕石坑直
(E) 地球有磁場力道較小，

_____ 4. 月球晝夜溫差（應選 2 項）

(A) 月球繞地球離太陽較遠
(B) 地球時常擋法接收陽光
(C) 月球日半球此晝夜溫差
(D) 月球表面沒
(E) 月球自轉